

SENSORES, ATUADORES E ARMAZENAMENTO

TEMA 1 – ATUADORES

Os atuadores possuem esse nome pois atuam no ambiente, sempre ligados a uma ação, à realização de um trabalho. O funcionamento de um atuador é muito parecido com o funcionamento de um sensor, pois este transforma uma forma de energia em outra, mas o atuador faz o mesmo caminho, só que ao contrário (inverso). Ao invés de transformar partes de uma grandeza física em um sinal elétrico, o atuador transforma um sinal elétrico em uma grandeza física. Segundo Brugnari e Maestrelli (2010, p. 13), os atuadores atendem “[...] a comandos que podem ser manuais ou automáticos, ou seja, [de] qualquer elemento que realize um comando recebido de outro dispositivo, com base em uma entrada ou critério a ser seguido”.

Para relembrar, os sensores são responsáveis pela detecção de alguma grandeza da física e os atuadores responsáveis pela ação. Como exemplo, pode-se citar os olhos de uma pessoa, que são apenas sensores, pois não é possível iluminar o ambiente ou mover algum objeto com eles. Os músculos são os atuadores do corpo humano, pois respondem ao comando do cérebro, de se movimentar. O corpo humano possui diversos sensores e atuadores – pense em mais alguns e classifique-os em sensores ou atuadores. Existem diversos tipos de atuadores e pode-se destacar, entre eles, aqueles de:

- Luz: alteram a luminosidade do ambiente. Ex.: lâmpadas.
- Temperatura: alteram a temperatura do ambiente. Ex.: resistência do chuveiro, forno, ar-condicionado etc.
- Som: produzem som no ambiente. Ex.: buzinas, campainhas, autofalantes.
- Força/movimento: geram movimento. Ex.: motor, pistão etc.

O mais importante é entender que os atuadores não trabalham sozinhos, mas sim com o conceito de *feedback* (malha fechada). *Malha fechada* é o nome dado a todo o ciclo realizado. Concentre-se no exemplo. Uma pessoa quer atravessar a rua para sentar em um banco. Seus olhos são os sensores que vão verificar se não há movimento e vão encaminhar esse dado para o cérebro, que é o controlador. O controlador verifica, com base no que os sensores informaram, se é possível atravessar ou não. Se for possível, ele envia o comando para as pernas (atuadores) para elas se movimentarem, controlando a direção e velocidade. Os atuadores vão funcionar até que os sensores informem que o trajeto já foi concluído.

Foram citados diversos tipos de atuadores (de luz, temperatura, som, movimento), mas o foco desse material são os atuadores de movimento. A classificação desse tipo de atuador é de acordo com o tipo de energia que ele utiliza. Segundo Freitas (2014), os atuadores de movimento são classificados em:

- Atuadores hidráulicos: utilizam um fluido à pressão para movimentar o braço. São utilizados em robôs que operam grandes cargas, em que é necessária grande potência e velocidade, mas oferecem baixa precisão.
- Atuadores pneumáticos: utilizam um gás à pressão para movimentar o braço. São mais baratos que os hidráulicos, sendo usados em robôs de pequeno porte. Oferecem baixa precisão, ficando limitados a operações do tipo pega e coloca (do inglês *pick and place*).
- Atuadores eletromagnéticos: motores elétricos (de passo, servos, corrente contínua ou corrente alternada) ou músculos artificiais, usados em robôs de pequeno e médio portes.

Cada tipo de atuador tem suas características e empregos diferentes. Para facilitar a compreensão inicial, repare no Quadro 1.

Quadro 1 – Vantagens dos atuadores

Hidráulicos	Elétricos	Pneumáticos
Bons para grandes robôs e cargas úteis pesadas	Bons para todos os tamanhos de robôs	Componentes de prateleira
Maior relação potência-peso	Melhor controle, bons para robôs de alta precisão	Confiabilidade
Sistemas rígidos, alta precisão, melhor resposta	Maior complacência	Sem vazamentos ou centelhas
Não há necessidade de engrenagens redutoras	Engrenagens redutoras reduzem inércia	Baratos e simples
Podem funcionar em diferentes velocidades	Bons para ambientes limpos	Baixa pressão
Podem ser deixados em uma determinada posição	Confiáveis	Bons para liga-desliga e pegar-colocar
	Podem ser livres de centelhas	Sistemas complacentes

Fonte: Adaptado de Tannus, 2016.

Em alguns projetos fica clara a necessidade de utilização de um tipo específico de atuador, mas às vezes, em alguns projetos, é difícil decidir qual tipo

de atuador utilizar. Para tentar amenizar essas dúvidas, observe o Quadro 2, que representa as desvantagens de cada atuador.

Quadro 2 – Desvantagens dos atuadores

Hidráulicos	Elétricos	Pneumáticos
Podem vazar	Baixa rigidez	Ruidosos
Requerem bomba, reservatório, motor, mangueira	Engrenagens redutoras	Requerem ar pressurizado, filtros
Dispendiosos e ruidosos	Necessidade de dispositivo de frenagem	Dificuldade de controle da posição linear
Suscetíveis à poeira		Deformação constante sob carga
Baixa complacência		Baixa rigidez
Alta pressão, alto torque, grande inércia		Menor relação potência-peso

Fonte: Adaptado de Tannus, 2016.

Somente com os dados apresentados nos Quadros 1 e 2, se torna difícil entender o real funcionamento de cada tipo de atuador e como se dá sua melhor aplicação. Posteriormente estudaremos, mais a fundo, cada tipo de atuador.

TEMA 2 – ATUADORES HIDRÁULICOS E ATUADORES PNEUMÁTICOS

2.1 Atuadores hidráulicos

O atuador hidráulico tem sua principal utilização na indústria, pela quantidade de força que ele pode exercer, podendo ser utilizado para empurrar, esmagar ou levantar peso. Os atuadores hidráulicos utilizam a energia hidráulica, podendo ser usados em bombas, motores, válvulas e outros itens. A energia hidráulica pode ser gerada manipulando-se a pressão de fluidos existentes no atuador, gerando assim a energia necessária para realizar uma determinada tarefa. Observe a Figura 1, que representa um braço operado por atuadores hidráulicos.

Figura 1 – Atuador hidráulico



Crédito: Heinzteh/Shutterstock.

Repare, na Figura 1, que o braço da máquina possui basicamente três atuadores hidráulicos, cada um responsável por um movimento específico do braço. Atuadores hidráulicos realizam movimentos que possuem um efeito bem simples, pois, conforme a pressão (energia), o movimento é determinado para uma direção ou para outra, geralmente em direções opostas.

Imagine um braço de um trator que precisa ser elevado para jogar algo dentro de uma caçamba. Para a realização desse movimento, o óleo é pressurizado dentro de um cilindro, empurrando um pistão, gerando assim o movimento.

A utilização da energia hidráulica também pode se dar em demonstrações acadêmicas, com projetos que envolvam seringas e fluidos. Repare, na Figura 2.

Figura 2 – Representação de um protótipo com seringas



Fonte: Paraná, 2017.

O protótipo da Figura 2 foi desenvolvido no Seed Lab, que é um projeto da Secretaria de Educação do Paraná focado no desenvolvimento de tecnologias pelos próprios alunos (Paraná, 2017).

Os atuadores hidráulicos possuem uma ótima precisão e agilidade, garantindo que o trabalho seja bem executado e com menores chances de erro. Por fim, observe o Quadro 3.

Quadro 3 – Utilização dos atuadores hidráulicos

- Quando carga é muito alta;
- Alta rigidez, alta capacidade de carga, baixa inércia e baixo peso;
- Grande limitação de movimento;
- São perigosos;
- Custo muito alto.

Fonte: Adaptado de Cabral, S.d., p. 16.

2.1 Atuadores pneumáticos

Um atuador pneumático é um dispositivo que converte ar comprimido em movimento ou força. Em relação aos atuadores hidráulicos, os pneumáticos são considerados de **baixa força** na relação de força/peso e de **baixa rigidez** na relação rigidez/peso. Os atuadores pneumáticos são divididos em três grupos:

1. Atuadores lineares: são representados pelos cilindros pneumáticos e convertem a energia pneumática em movimento linear ou angular. Podem ser classificados como:
 - De simples efeito;
 - De duplo efeito (com amortecimento, haste passante, duplex contínuo, duplex geminado, alto impacto).
2. Atuadores rotativos: convertem energia pneumática em energia mecânica, por meio de momento torsor¹ contínuo. Podem ser do tipo de:
 - Paleta;
 - Pistão;
 - Engrenagem.

¹ Quando um momento e uma força apontam para o mesmo lado. Na prática, um torsor é o efeito que uma chave de fenda faz em um parafuso.

-
3. Atuadores oscilantes: convertem energia pneumática em energia mecânica, por meio de momento torsor limitado por um determinado número de graus.

A maior utilização de um atuador pneumático é em forma de **cilindro pneumático**. Para entender o funcionamento de um cilindro pneumático, é preciso entender quais são as partes que compõem o cilindro. O cilindro, basicamente, é dividido em quatro partes principais: camisa, êmbolo, haste e conexão de ar.

A camisa é a parte externa do cilindro, a parte que o envolve. O êmbolo é responsável por separar as câmaras (frontal e traseira) de ar que estão dentro da camisa. O êmbolo se desloca dentro da camisa, dependendo do fluxo de ar comprimido, fazendo com que a haste, que é acoplada ao êmbolo, se movimente junto. As conexões de ar comprimido dão a direção em que a haste vai se movimentar. Repare na Figura 3.

Figura 3 – Representação de um cilindro pneumático



Crédito: Ekapotfotothai/Shutterstock.

Na Figura 3, não é possível visualizar o êmbolo, pois é uma peça interna, mas é possível identificar a camisa, a haste e as duas entradas de ar comprimido.

O atuador pneumático é mais limpo e fácil de ser instalado, sendo uma opção relativamente mais simples e barata, se comparada com os atuadores elétricos ou mesmo os atuadores hidráulicos. Mas, um de seus pontos negativos é o alto nível de ruído, durante o funcionamento. Observe, no Quadro 4, algumas características dos atuadores pneumáticos.

Quadro 4 – Utilização dos atuadores pneumáticos

- Quando não se exige repetibilidade;
- Dificuldade de controle e baixa qualidade de movimento;
- Grande limitação de movimento;
- Baixo custo;
- São barulhentos.

Fonte: Adaptado de Cabral, S.d., p. 16.

TEMA 3 – ATUADORES ELÉTRICOS: MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA

Os atuadores elétricos são os mais utilizados em projetos com o Arduino e vão receber uma atenção especial. Esse tipo de atuador transforma a energia elétrica em energia cinética, que nada mais é do que, por meio de uma tensão elétrica, o eixo do motor se movimentar. Os motores elétricos têm sua utilização desde grandes máquinas até em uma simples cafeteira. Os motores podem ter vários tipos de acionamentos, que variam de um botão pressionado a algum dado proveniente de algum sensor. Como exemplo de utilização, um sensor de temperatura vai acionar automaticamente um motor com hélices acopladas (ventilador) quando o sensor retornar uma temperatura maior que 30 °C e vai desligar o motor quando o sensor marcar menos de 25 °C. Existem três tipos de motores elétricos mais comuns: de corrente contínua, de servomotor e de motor de passo. Repare na Figura 4.

Figura 4 – Representação de motores elétricos



Crédito: Similis/Shutterstock.

Os três motores representados na Figura 4 são motores elétricos, mas cada um tem funcionamento e finalidades diferentes. O primeiro motor é o servomotor, o segundo é de corrente contínua e o terceiro é o motor de passo.

3.1 Corrente contínua

O motor de corrente contínua (CC) – ou, no inglês, *direct current* (DC), é o tipo de motor elétrico mais comum, sendo sua principal característica a velocidade. Como o motor CC não tem precisão, geralmente são encontrados em brinquedos, ventiladores, bombas d'água etc. Observe a Figura 5.

Figura 5 – Representação de um motor CC



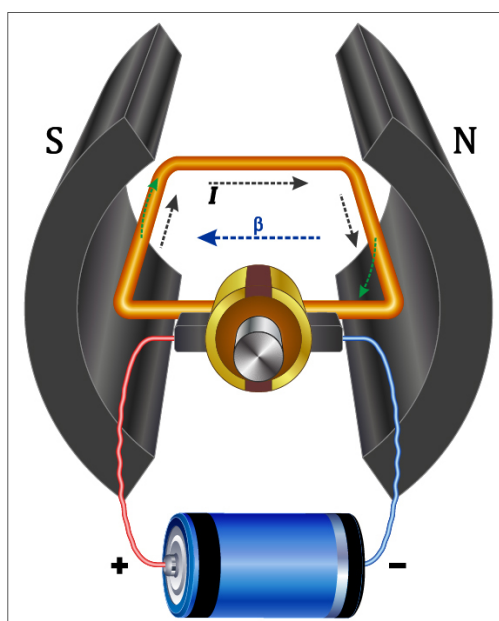
Crédito: Sethuphoto/Shutterstock.

O motor representado na Figura 5 tem no seu funcionamento basicamente a utilização de um ímã que faz o eixo do motor girar. O motor de CC é composto de duas estruturas magnéticas:

1. Estator (enrolamento de campo ou ímã permanente);
2. Rotor (enrolamento de armadura).

A parte fixa é o estator, que possui ímãs fixos que são responsáveis por criar um campo magnético que passa através do rotor. O rotor é a peça que vai girar. No rotor é circulada uma CC de arredondamento, que deixa o centro do rotor no meio. Observe a Figura 6.

Figura 6 – Representação de um motor CC



Crédito: Fouad A. Saad/Shutterstock.

A corrente vai fazer com que o rotor gire e, como o rotor está em um campo magnético, ele vai girar novamente, procurando uma posição de equilíbrio. A corrente é invertida e o motor vai continuar girando, sempre no mesmo sentido. Uma descrição mais técnica foi realizada por Honda (2006, p. 6):

Em sua forma mais simples, o comutador apresenta duas placas de cobre encurvadas e fixadas (isoladamente) no eixo do rotor; os terminais do enrolamento da bobina são soldados nessas placas. A corrente elétrica “chega” por uma das escovas (+), “entra” pela placa do comutador, “passa” pela bobina do rotor, “sai” pela outra placa do comutador e “retorna” à fonte pela outra escova (-). Nessa etapa o rotor realiza sua primeira meia-volta. Nessa meia-volta, as placas do comutador trocam seus contatos com as escovas e a corrente inverte seu sentido de percurso na bobina do rotor. E o motor CC continua girando, sempre com o mesmo sentido de rotação.

TEMA 4 – ATUADORES ELÉTRICOS: MOTOR DE PASSO

Os motores de passo são motores elétricos que possuem polos fixos, com precisão, e não contém escovas ou comutadores como os motores CC, aumentando a sua vida útil. Sua principal característica é que possuem uma excelente precisão, pois permitem posicionar o seu eixo muito precisamente em qualquer posição, isso porque a sua rotação é dividida em vários passos. Geralmente, são motores de pequeno e médio portes e são utilizados em impressoras, *scanners* e câmeras de vídeo. Observe a Figura 7.

Figura 7 – Motores de passo



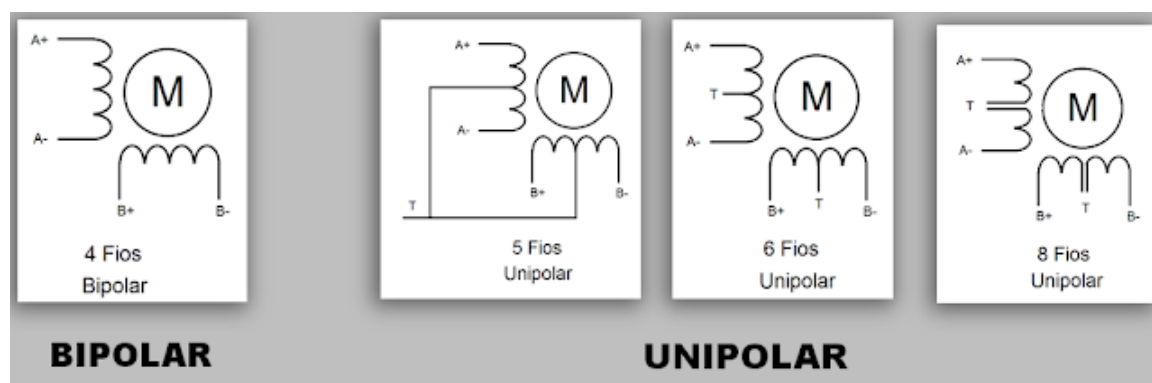
Fonte: Athos Electronics, [201-].

Analisando a Figura 7, note que há tamanhos diferentes para os motores de passo, mas todos têm *design* muito parecido e o mesmo funcionamento. Quanto à estrutura, o motor de passo pode ser classificado em três tipos:

1. Relutância variável: estator com enrolamentos e rotor com várias polaridades;
2. Ímã permanente: parecido com o motor de relutância Variável, porém possui um ímã fixo no rotor;
3. Híbrido: ímã permanente no eixo e rotor multidentado.

Todos os tipos de motores de passo têm o mesmo princípio de funcionamento: usar as bobinas para atrair o rotor. O que pode diferenciá-los são os números de bobinas dentro de um motor de passo, podendo ser bipolares, com duas bobinas e quatro fios; ou unipolares, com mais bobinas, podendo ter cinco, seis ou oito fios. Observe a Figura 8.

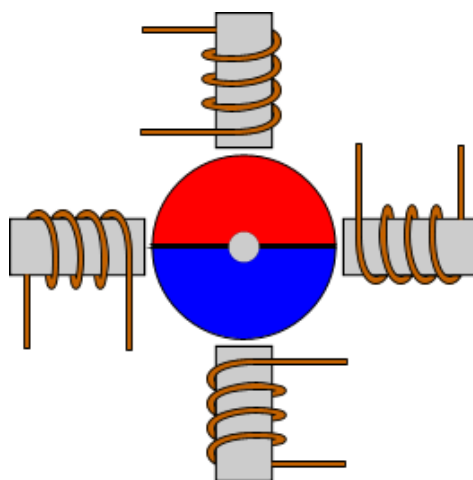
Figura 8 – Representação de motores bipolar e unipolar



Fonte: Fernando K, 2017.

Observe a Figura 8, o esquema e a quantidade de fios. O importante para o nosso curso é entender que as bobinas de um motor de passo bipolar são independentes (A+ A- e B+ B-) e os motores unipolares possuem um *center-tape*, que é um fio entre o enrolamento da bobina. A função do *center-tape* é alimentar o motor, que é controlado aterrando-se as extremidades dos enrolamentos. Os motores bipolares não possuem *center-tape*, mas exigem circuitos mais complexos, sendo uma vantagem, pois possuem um maior torque. Agora, observe as bobinas na Figura 9.

Figura 9 – Representação de um esquema de motor de passo



Fonte: Athos Electronics, [201-].

A Figura 9 é um exemplo genérico de um motor de passo. Note que nele há quatro bobinas, que são energizadas de maneira individual. Quando uma é energizada, ela cria um campo magnético e um lado do ímã é atraído para ela. Se duas bobinas forem energizadas ao mesmo tempo, o rotor fica na posição entre elas.

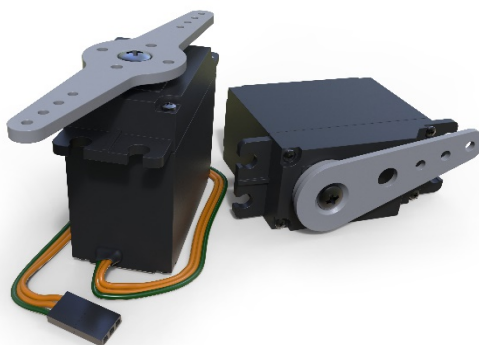
O motor de passo é muito preciso, tanto na sua velocidade quanto na sua posição, por isso sua programação é um pouco mais complexa.

Para finalizar, o motor de passo pode ser usado em aplicações em que é necessário controlar fatores como ângulo da rotação, velocidade, posição e sincronismo.

TEMA 5 – ATUADORES ELÉTRICOS: SERVOMOTOR

O servomotor é um atuador eletromecânico utilizado para posicionar e manter um objeto em uma determinada posição, utilizando um encoder² que está acoplado ao servo. Os servos não possuem rotação contínua, trabalhando sempre dentro de um intervalo de ângulo. A maioria dos servomotores possuem um ângulo de liberdade para girar³ de 180°, diferente dos outros motores, que giram infinitamente. Um servomotor não pode ser ligado diretamente à rede elétrica, por isso a necessidade do uso de um encoder. Repare na Figura 10, principalmente no cabo que possui três pinos.

Figura 10 – Servomotor



Crédito: Peter Sobolev/Shutterstock.

Os três pinos identificados na Figura 10 são: alimentação, terra e sinal. O sinal é o pulso que determinará a posição do servo. O motor tem um potenciômetro, ligado ao eixo, que mede a posição do eixo para um maior controle e compensação de algum pequeno erro de interpretação do pulso enviado. O potenciômetro também é responsável por dar um *feedback* interno, avisando e mantendo a posição que foi programada – mesmo que se tente forçar o eixo, a posição será mantida, sem a necessidade de nenhuma intervenção externa.

Os servos possuem um conjunto de engrenagens que fazem uma redução e aumentam a sua capacidade de torque, classificando os servos como os motores elétricos que possuem o maior torque. Como exemplo de utilização de um servo, na robótica, é possível citar uma garra que feche e permaneça fechada

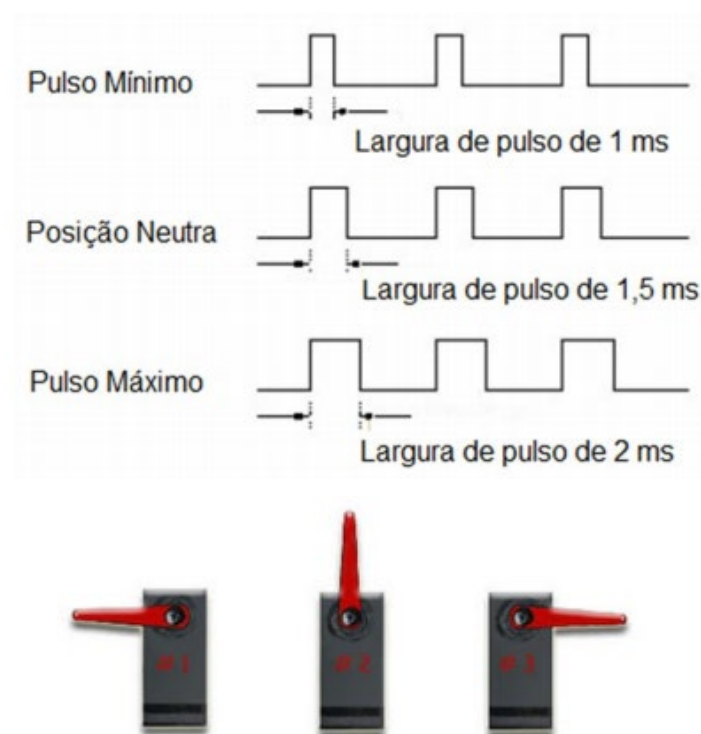
² É o dispositivo que controla o motor, delimitando a velocidade e a posição desejadas para o servomotor.

³ A partir do zero, 90° para a direita e 90° para a esquerda. Existem servos com maiores ângulos de abertura.

para pegar algum objeto. Para ela permanecer fechada, o torque do motor tem que sustentar a sua posição.

De forma simplificada, um servomotor é um motor cuja posição angular é passível de controle por meio de um pulso (sinal PWM). A largura do pulso vai determinar a posição do ângulo em que o motor deve girar. Analise a Figura 11.

Figura 11 – Representação dos pulsos



Fonte: Adaptado de Unesp, 2013.

Explicando a Figura 11, repare que, quando um sinal com largura de pulso de 1 ms é emitido, o servo move a haste para a posição de 90° negativos, partindo do princípio de que a posição #2 é a posição neutra. Se o pulso emitido tiver uma largura de 2 ms, a haste vai para a posição de 90° positivo. Importante frisar que o servo não trabalha apenas com essas três posições – essas são as suas posições de referência. É possível mandar a haste para qualquer posição entre 90° positivos e 90° negativos (passando pelo centro, que é 0°), basta variar o período do pulso, que varia de 1 ms a 2 ms.

Para finalizar, observe o Quadro 5, que representa a utilização dos servomotores.

Quadro 5 – Utilização dos servomotores

- Quando é necessário repetibilidade;
- Fácil de ser controlado e com boa qualidade de movimento;
- Sem limitação de movimento;
- São limpos e silenciosos;
- Baixíssima rigidez e capacidade de carga $\Rightarrow$ exigem uso de redutor;
- Alto peso e alta inércia.

Fonte: Adaptado de Cabral, S.d., p. 16.

REFERÊNCIAS

ATHOS ELECTRONICS. **Motor de passo**: como funciona? [S.l.], [201-]. Disponível em: <<https://athoselectronics.com/motor-de-passo-como-funciona/>>. Acesso em: 30 maio 2019.

BRUGNARI, A.; MAESTRELLI, L. H. M. **Automação residencial via web**. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Computação) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2010.

CABRAL, E. L. L. **PMR2560**: robótica – efetadores e atuadores. São Paulo: Escola Politécnica da USP, [S.d.]. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4404258/mod_resource/content/0/R5_Efetadores%20e%20atuadores.pdf>. Acesso em: 30 maio 2019.

FERNANDO K. Motor de passo: começando com baixo custo – Aula 1. **Fernando K Tutoriais Tecnologia Tendências**, 5 set. 2017. Disponível em: <<https://www.fernandok.com/2017/09/motor-de-passo-comecando-com-baixo-custo.html>>. Acesso em: 30 maio 2019.

FREITAS, J. A. de. Sensores, atuadores e unidades de controle. **Automação e Robótica**, jul. 2012. Disponível em: <<http://automacaoerobotica.blogspot.com/2012/07/sensores-e-atuadores-aplicados-robotica.html>>. Acesso em: 30 maio 2019.

HONDA, F. **Motores de corrente contínua**: guia rápido para uma especificação precisa. São Paulo: Siemens, 2006. Disponível em: <http://www.marioloureiro.net/tecnica/electrif/Motores_CC_ind1.pdf>. Acesso em: 30 maio 2019.

MOTA, A. HC-SR04: sensor ultrassônico de distância com Arduino. **Vida de Silício**, 14 maio 2017. Disponível em: <<https://portal.vidadesilicio.com.br/hc-sr04-sensor-ultrassonico/>>. Acesso em: 30 maio 2019.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. **Braço robótico hidráulico**: guia de produção. Curitiba, 2017.

REIS, F. dos. Arduino: conhecendo os Shields. **Bóson Treinamentos em Tecnologia**, 12 nov. 2015. Disponível em: <<http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/arduino/arduino-conhecendo-os-shields/>>. Acesso em: 30 maio 2019.

SEMIS, L. 6 projetos de aprendizagem criativa para levar para a sala de aula. **Nova Escola**, 24 maio 2018. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/11795/6-projetos-de-aprendizagem-criativa-para-levar-para-a-sala-de-aula>>. Acesso em: 30 maio 2019.

STEVAN JUNIOR, S. L.; SILVA, R. A. **Automação e instrumentação industrial com Arduino**: teoria e projetos. São Paulo: Érica, 2015.

TANNUS, A. 5 sensores atuadores (1). **Gustavo Oliveira**, 14 set. 2016. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/gustavosoares52643/05-sensores-atuadores-1>>. Acesso em: 30 maio 2019.

UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. **Servo motor**. Ilha Solteira, 2013. Disponível em: <<https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/aula-4---servo-motor-13-03-2013-final.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2019.